

**UCampus: Plataforma de difusión universitaria**

Nicolas Mora, Yessica Velasquez

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de software II

German Ortiz Diaz

16 de septiembre de 2026

## Tabla de contenido

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Diagrama de clases UML .....        | 4  |
| Gestión de Usuarios y Roles .....   | 4  |
| Gestión de Eventos y Horarios ..... | 4  |
| Módulo de Interacción Social.....   | 4  |
| Módulo de Campus y Mapa .....       | 5  |
| Diagrama Caso de uso .....          | 6  |
| Diagramas de Secuencia.....         | 7  |
| Diagrama de actividades .....       | 9  |
| Diagramas de colaboración .....     | 12 |
| Diagrama de estados.....            | 13 |
| Diagrama de componentes.....        | 15 |

## Tabla de Figuras

|                 |    |
|-----------------|----|
| Figura 1 .....  | 5  |
| Figura 2 .....  | 6  |
| Figura 3 .....  | 7  |
| Figura 4 .....  | 7  |
| Figura 5 .....  | 8  |
| Figura 6 .....  | 8  |
| Figura 7 .....  | 9  |
| Figura 8 .....  | 10 |
| Figura 9 .....  | 10 |
| Figura 10 ..... | 11 |
| Figura 11 ..... | 12 |
| Figura 12 ..... | 12 |
| Figura 13 ..... | 13 |
| Figura 14 ..... | 13 |
| Figura 15 ..... | 13 |
| Figura 16 ..... | 14 |
| Figura 17 ..... | 15 |
| Figura 18 ..... | 16 |

## Diagrama de clases UML

El Diagrama de Clases describe la estructura estática de la plataforma, representando las entidades principales, sus atributos, métodos y las relaciones que permiten el funcionamiento del sistema:

### Gestión de Usuarios y Roles

**Usuario (Clase Base):** Contiene las credenciales y datos de acceso principales. De esta clase heredan dos roles específicos mediante una relación de generalización/herencia:

**Estudiante** (con atributos académicos como carrera y semestre) y **Administrador** (con nivel de acceso y métodos para gestionar usuarios, eventos y noticias).

**Perfil:** Mantiene una relación 1: 1 con la clase Usuario para almacenar la información personal y académica detallada (foto, facultad, programa).

**Notificacion:** Recibe las alertas del sistema asociadas al Perfil (1: N) mediante un enumerador TipoNotificacion (evento, noticia, comentario, sistema).

### Gestión de Eventos y Horarios

**Evento:** Representa los contenidos o noticias publicados por el Administrador. Se clasifica mediante el enumerador TipoEvento (cultural, deportivo, académico, etc.).

**EventoAcademico:** Herencia especializada de Evento que añade atributos de asignatura, aula y profesor. Se vincula opcionalmente al **Horario** del estudiante.

### Módulo de Interacción Social

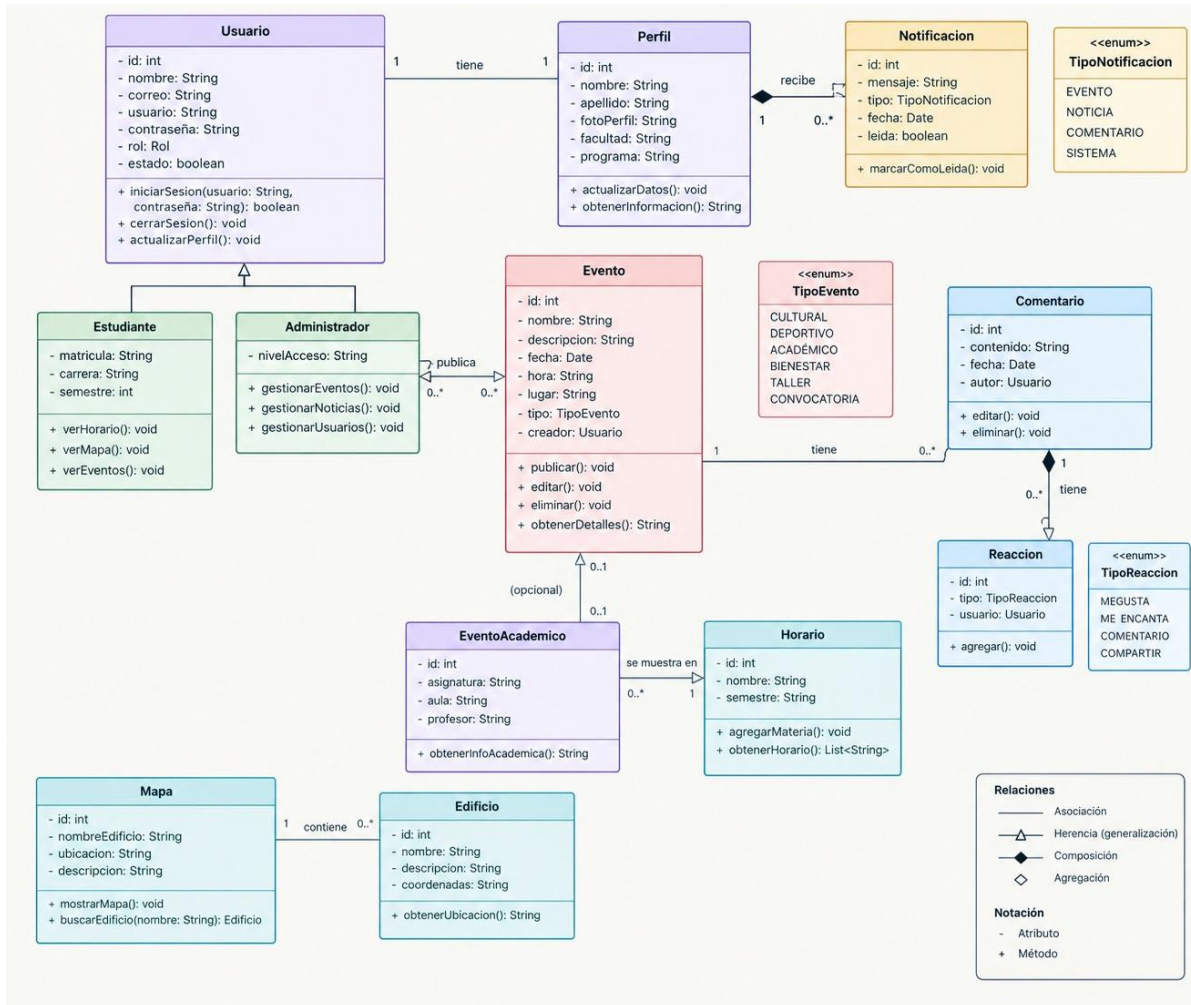
**Comentario y Reaccion:** La clase Evento tiene una composición (1: N) con Comentario (si se elimina el evento, se eliminan sus comentarios). A su vez, Comentario tiene una composición con Reaccion, la cual utiliza el enumerador TipoReaccion (me gusta, me encanta, compartir).

## Módulo de Campus y Mapa

**Mapa y Edificio:** La clase Mapa contiene una agregación (1: N) de la clase Edificio, permitiendo a los estudiantes consultar ubicaciones y coordenadas dentro del campus.

**Figura 1**

Diagrama UML



Nota: Autoría propia

## Diagrama Caso de uso

El Diagrama de Casos de Uso muestra de forma sencilla quiénes usan la plataforma **UCampus** (los actores) y qué acciones principales pueden realizar dentro del sistema.

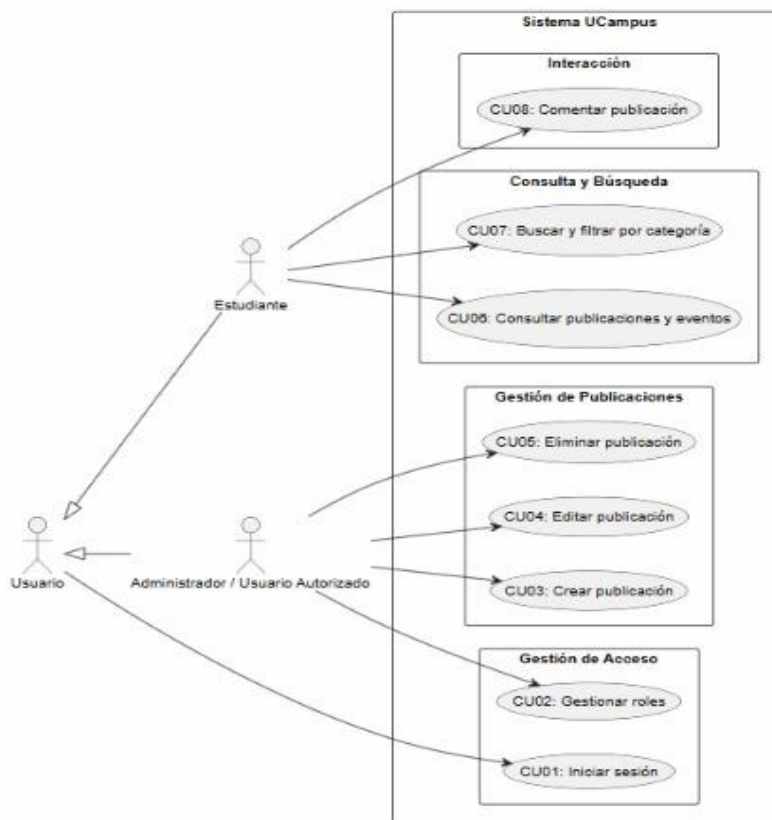
**Usuario (Actor Principal):** Representa a cualquier persona que ingresa a la aplicación para iniciar sesión.

**Estudiante:** Accede a la plataforma para consultar eventos y noticias, buscar o filtrar información según sus intereses y participar dejando comentarios.

**Administrador:** Tiene permisos para gestionar usuarios, cambiar roles y crear, editar o eliminar las publicaciones del sistema

### Figura 2

Diagrama de caso de uso (general)



Nota: Autoría propia

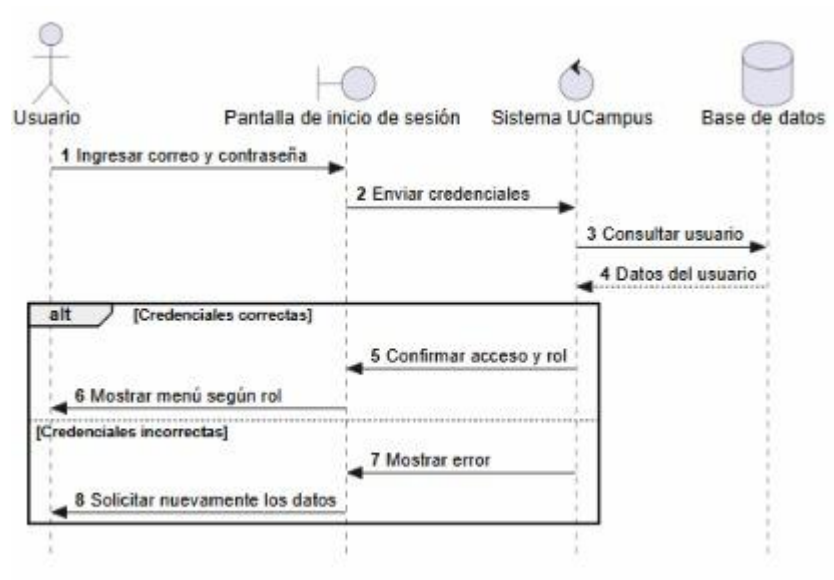
## Diagramas de Secuencia

Dentro del proyecto Ucampus, los diagramas de secuencia muestran paso a paso y en orden cronológico cómo se comunican la pantalla, la lógica del sistema y la base de datos para completar una tarea específica.

**Inicio de Sesión:** Muestra cómo el sistema recibe el correo y clave, busca al usuario en la base de datos y le abre la pantalla correspondiente a su rol (Estudiante o Administrador).

**Figura 3**

Diagrama 1: Inicio de Sesión y Control de Roles

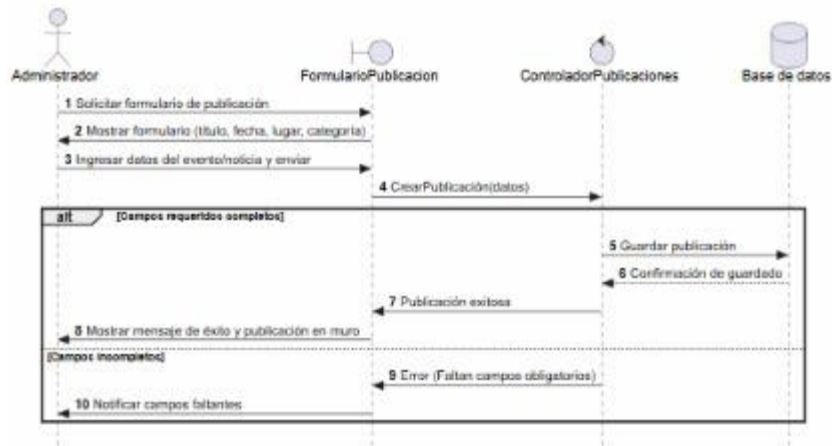


Nota: Autoría propia

**Crear Publicación:** Muestra el recorrido desde que el Administrador llena los datos de un evento hasta que el sistema los valida y los guarda en la base de datos.

**Figura 4**

Diagrama 2: Crear Publicación

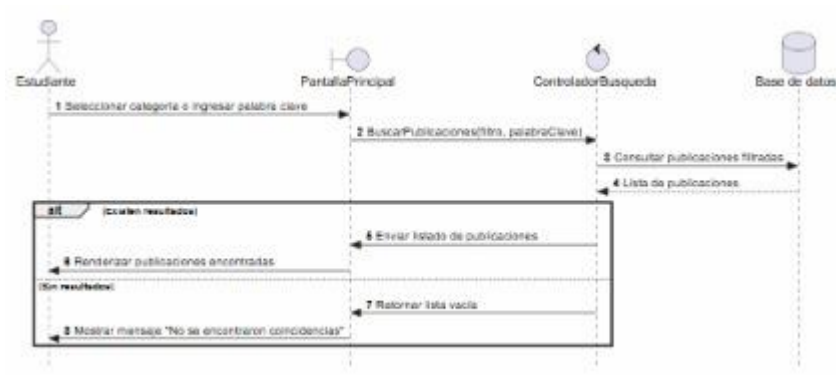


Nota: Autoría propia

**Buscar y Filtrar:** Explica cómo la pantalla le pide a la base de datos solo las noticias o eventos de una categoría elegida por el estudiante para mostrárselos en pantalla.

**Figura 5**

Diagrama 3: Buscar y Filtrar Publicaciones

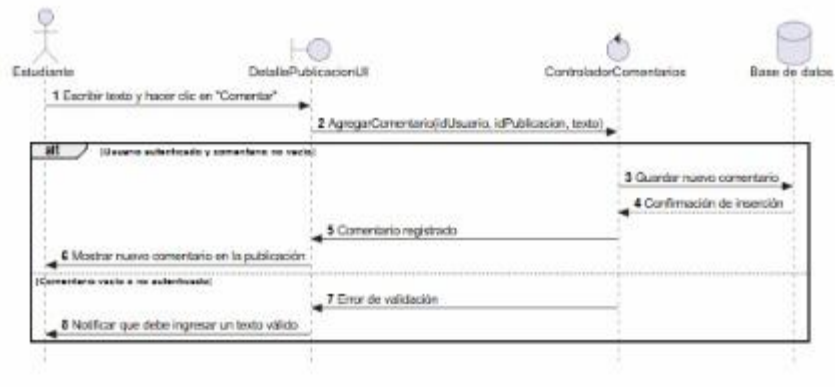


Nota: Autoría propia

**Comentar:** Muestra la comprobación que hace el sistema para verificar que el estudiante esté autenticado y haya escrito un texto válido antes de guardar su comentario.

**Figura 6**

Diagrama 4: Comentar en una Publicación



Nota: Autoría propia

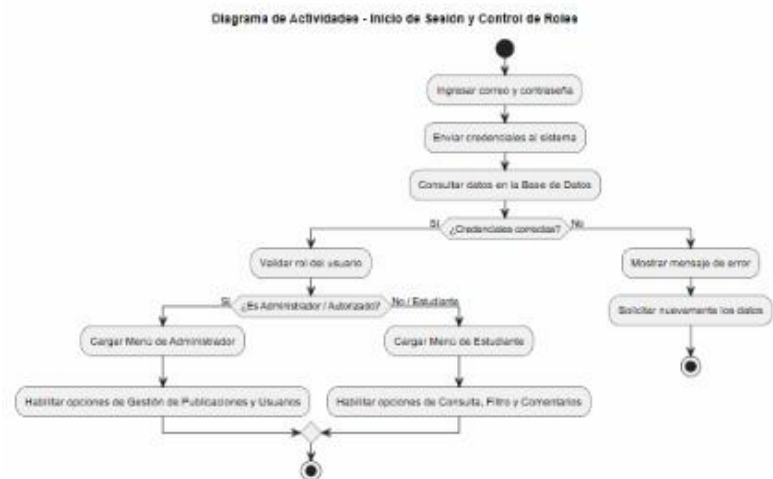
### Diagrama de actividades

Dentro del proyecto el diagrama de flujo de procesos muestra el camino que sigue el usuario en el sistema, incluyendo las decisiones (Sí/No) que se toman en el camino.

**Flujo de Inicio de Sesión:** Muestra el camino desde que el usuario ingresa sus datos, qué pasa si se equivoca de clave (mensaje de error) y a qué menú llega si sus datos son correctos.

### Figura 7

Diagrama de Actividades: Flujo General e Inicio de Sesión

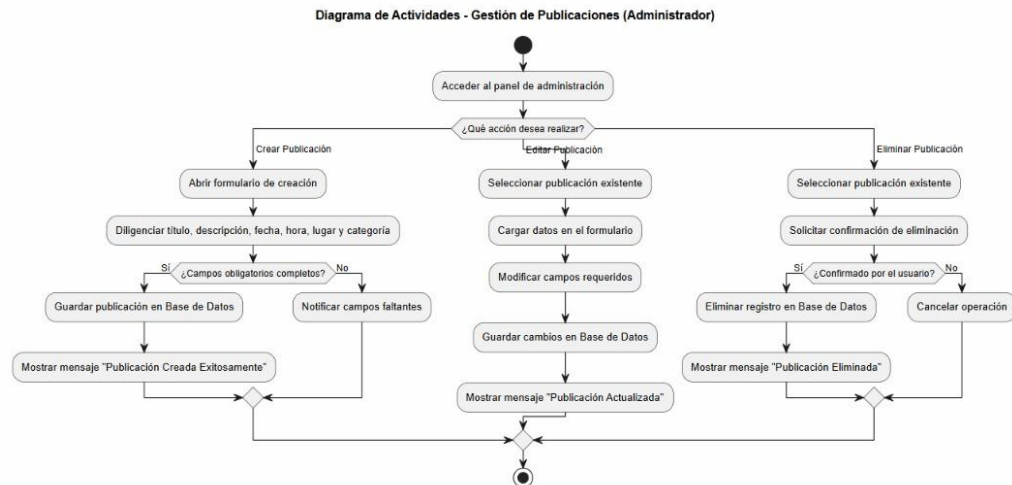


Nota: Autoría propia

**Flujo de Gestión de Publicaciones:** Muestra los pasos que sigue el Administrador al elegir entre tres opciones: crear, editar o eliminar una publicación.

**Figura 8**

Diagrama de Actividades: Gestión de Publicaciones



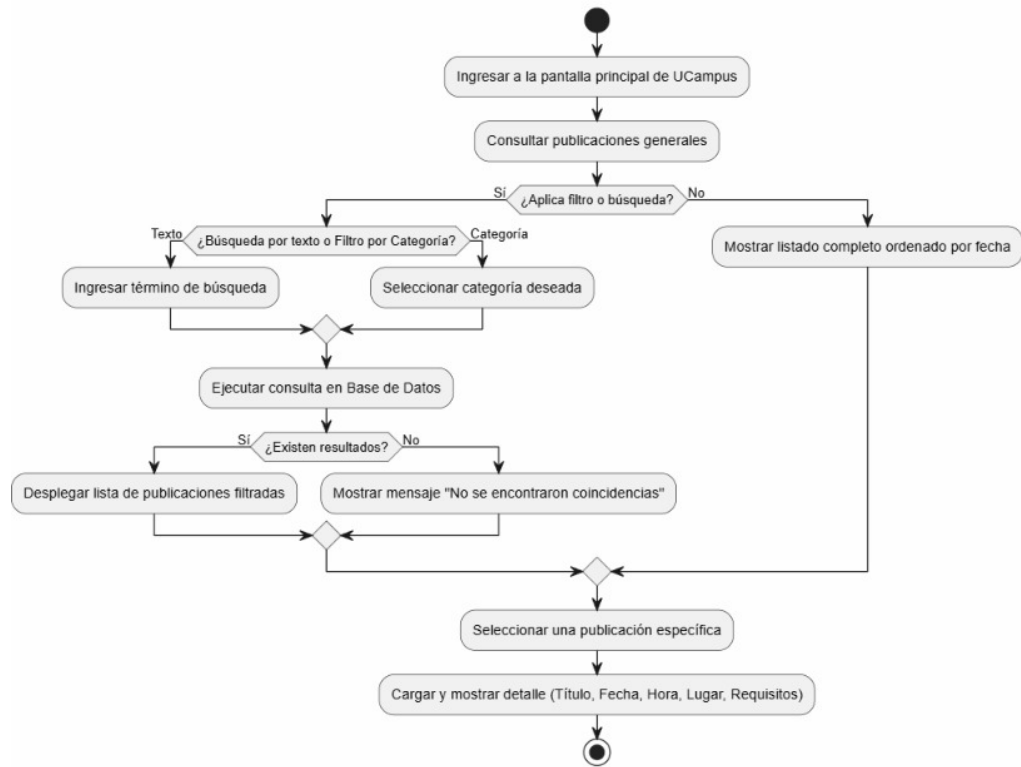
Nota: Autoría propia

**Flujo de Búsqueda y Filtros:** Muestra la ruta que sigue el estudiante para encontrar información rápida mediante palabras clave o categorías, evitando la sobrecarga de información.

**Figura 9**

Diagrama de Actividades: Consulta, Búsqueda y Filtros

Diagrama de Actividades - Consulta, Búsqueda y Filtrado (Estudiante)

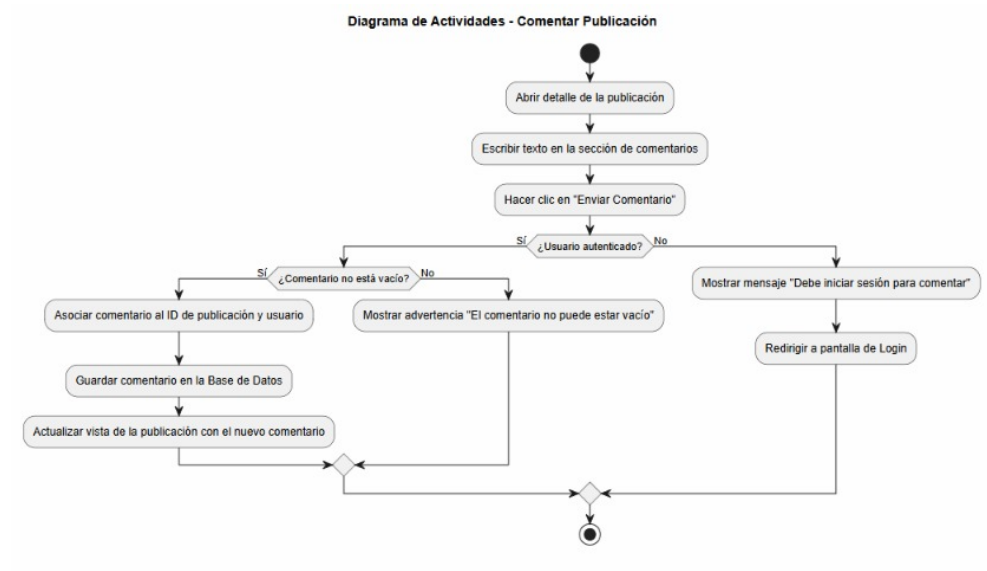


Nota: Autoría propia

**Flujo de Comentarios:** Detalla las decisiones del sistema para permitir o rechazar un comentario (por ejemplo, si el comentario está vacío o si el usuario no ha iniciado sesión)

**Figura 10**

Diagrama de Actividades: Interacción con Comentarios



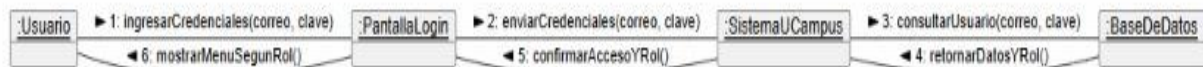
Nota: Autoría propia

## Diagramas de colaboración

Muestran la estructura física y los enlaces entre el Usuario, la Pantalla, el Controlador del Sistema y la Base de Datos. Sirven para ver claramente qué componentes interactúan entre sí cuando se inicia sesión, se crea una publicación, se busca un evento o se comenta.

**Figura 11**

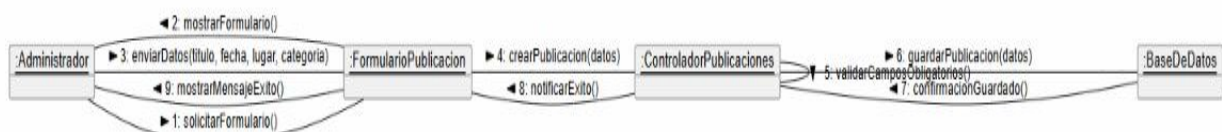
Diagrama de Colaboración: Inicio de Sesión y Control de Roles



Nota: Autoría propia

**Figura 12**

Diagrama de Colaboración: Crear Publicación



Nota: Autoría propia

**Figura 13**

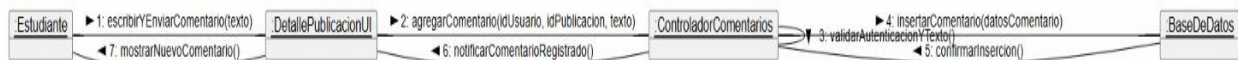
**Diagrama de Colaboración: Buscar y Filtrar Publicaciones**



Nota: Autoría propia

**Figura 14**

**Diagrama de Colaboración: Comentar en una Publicación**



Nota: Autoría propia

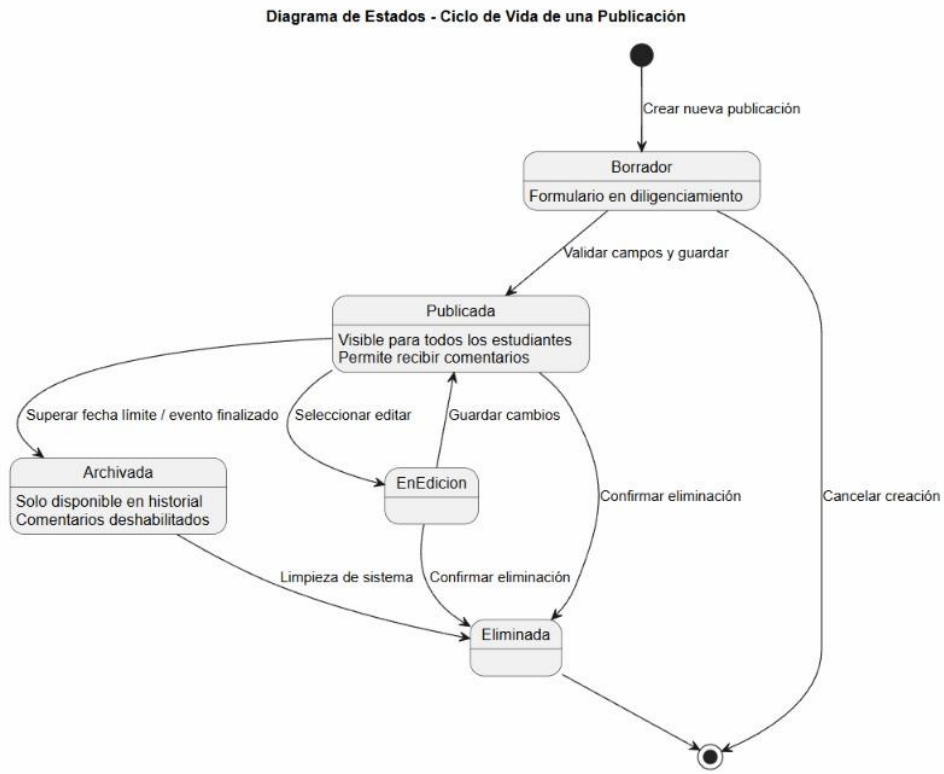
**Diagrama de estados**

Aquí se muestra cómo cambia la "situación" o el estado de los elementos dentro del sistema a lo largo del tiempo.

**Estado de una Publicación:** Muestra la vida de un evento desde que es un *Borrador*, pasa a estar *Publicado* (visible para los estudiantes), se *Edita*, se *Archiva* cuando vence la fecha, o se *Elimina*.

**Figura 15**

**Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de una Publicación / Event**

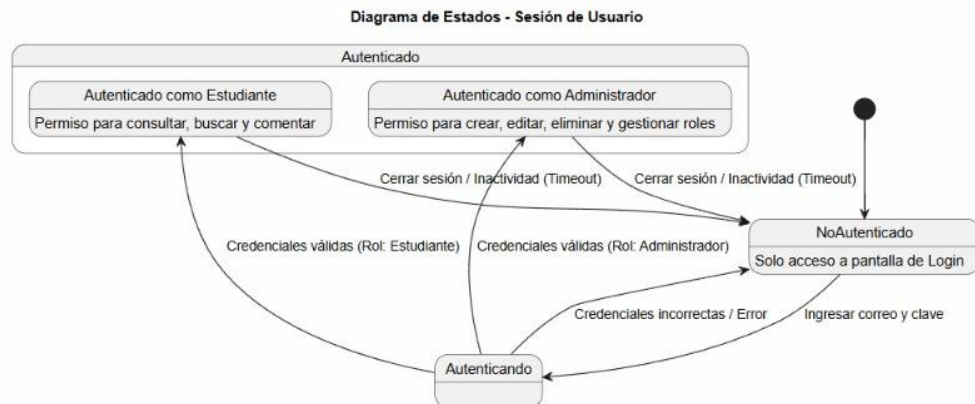


Nota: Autoría propia

**Estado de la Sesión de Usuario:** Muestra cómo el usuario pasa de estar *No Autenticado* a estar *Autenticado* como Estudiante o Administrador, y cómo vuelve a cerrar sesión por inactividad o salir voluntariamente.

**Figura 16**

Diagrama de Estados: Sesión de Usuario (Autenticación y Control de Roles)

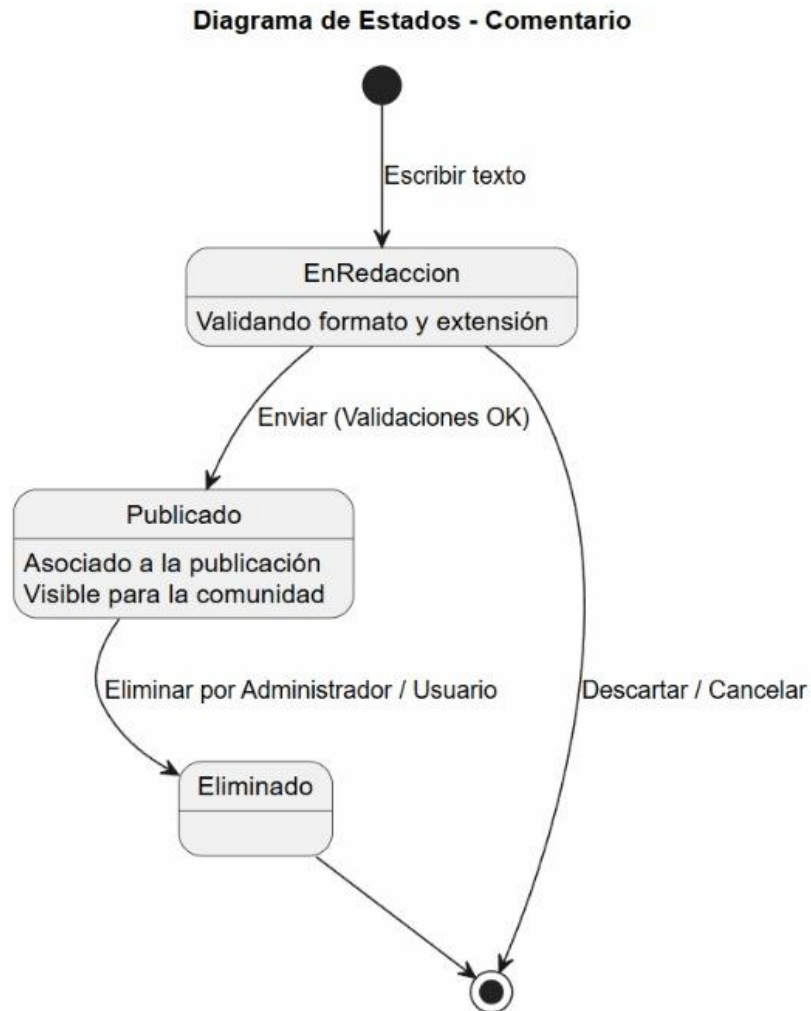


Nota: Autoría propia

**Estado de un Comentario:** Muestra cómo un comentario pasa de estar *En Redacción*, a ser *Publicado* junto a la noticia, hasta ser *Eliminado* si es necesario.

**Figura 17**

Diagrama de Estados: Comentario en una Publicación



Nota: Autoría propia

### Diagrama de componentes

Muestra la arquitectura del software organizada por bloques, como:

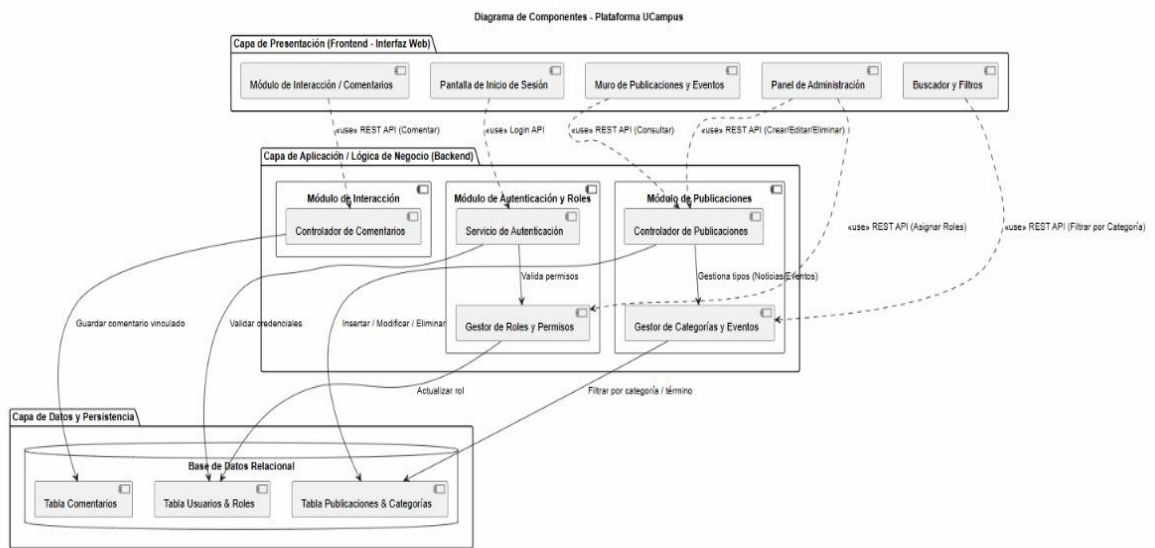
**Capa de Presentación (Vista):** Las pantallas que ven los estudiantes y administradores en su navegador web.

**Capa de Aplicación (Backend):** Los programas y controladores internos encargados de validar usuarios, procesar búsquedas y guardar publicaciones.

**Capa de Datos:** La base de datos relacional donde se guardan las tablas de usuarios, publicaciones y comentarios de forma segura.

**Figura 18**

Diagrama de Componentes del Sistema UCampus



Nota: Autoría propia